

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Конспект практических занятий по дифференциальным уравнениям.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приложения	1
Приложение А. Синопис	3
Список источников	11

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СИНОПСИС

Дифференциальные уравнения, разрешённые относительно производной

Дифференциальным уравнением (1 порядка), разрешённым относительно производной, называется уравнение вида

$$y' = f(x, y),$$

где f непрерывна.

1. Уравнения с разделяющимися переменными

$$y' = m(x)n(y),$$

где m, n непрерывны на интервалах.

Сначала ищется решение, при котором правая часть равна 0, $n(y_0) = 0$, так как оно подходит: $y = y_0$. Ненулевое решение ищется в виде интеграла¹

$$U = \int \frac{dz}{n(z)} - \int m(s) ds.$$

По теореме об интеграле $U = \text{const}$. Если из полученного выражения для U можно явно выразить y — выражаем, иначе можно оставить так.

2. Линейные уравнения 1 порядка

$$y' = p(x)y + q(x),$$

где p, q непрерывны.

Сначала решается соответствующее *однородное уравнение*:

$$y' = p(x)y.$$

Ясно, что оно всегда имеет решение 0. Его ненулевые решения имеют вид

$$y = Ce^{\int p(x)}.$$

Для решения исходного *неоднородного уравнения* используется *метод Лагранжа*, решения ищется в виде

$$y = C(x)e^{\int p(x)}.$$

¹При этом для упрощения можно сделать замену.

Функция C ищется при помощи дифференцирования y и подстановкой y и y' в исходное уравнение. Таким образом, получится выражение для C' . Интегрируя, получим $C + \text{const}$.

3. Уравнения, сводящиеся к двум предыдущим типам

- Уравнение Бернулли

$$y' = p(x)y + q(x)y^m,$$

где $m \geq 0$, p, q непрерывны.

Для $m > 0$ всегда имеется нулевое решение. При $m = 0$ и $m = 1$ получается линейное уравнение. Поэтому пусть $m \neq 0, 1$, тогда решения ищутся на области $y > 0$. Исходное уравнение равносильно

$$y^{-m}y' = p(xy^{1-m} + q(x)),$$

делая замену $y^{1-m} = w$, получаем

$$w' = (1 - m)p(x)w + q(x),$$

это линейное уравнение относительно w .

- Уравнение Риккати

$$y' = p(x) + q(x)y + r(x)y^2.$$

В общем случае его решить нельзя. Однако, если известно какое-то его *частное решение* (которое дано или угадывается), тогда оно сводится к уравнению Бернулли заменой $y = z + y_1$.

- Уравнение Пфаффа (уравнение в симметричной форме)

$$m(x, y) dx + n(x, y) dy = 0.$$

Оно эквивалентно любому из дифференциальных уравнений²

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m(x, y(x))}{n(x, y(x))}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n(x, y(x))}{m(x, y(x))}.$$

- Однородные уравнения

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \quad x \neq 0.$$

Заменой $z(x) = \frac{y}{x}$ оно сводится к уравнению с разделяющимися переменными,

$$z' = \frac{f(z) - z}{x}.$$

В некоторых случаях уравнение Пфаффа также можно свести к однородному уравнению. Например, когда функции m и n являются *однородными*

²Когда происходит деление на свободную переменную, всегда нужно указывать промежуток, на котором будут искажаться решения.

степени k по x :

$$m(x, y) = x^k m(1, \frac{y}{x}), \quad n(x, y) = x^k n(1, \frac{y}{x}).$$

Тогда

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m(1, \frac{y}{x})}{n(1, \frac{y}{x})}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n(1, \frac{y}{x})}{m(1, \frac{y}{x})}.$$

4. Уравнения в полных дифференциалах

$$m(x, y) dx + n(x, y) dy = 0,$$

причём для некоторой функции $U \in C^2$ выполнено

$$m = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad n = \frac{\partial U}{\partial y}.$$

Так как U — функция класса C^2 , то должно выполняться условие $\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial n}{\partial x}$. Перед решением уравнение его нужно проверить, чтобы убедиться, что уравнение задано корректно.

Общее решение ищется в виде интеграла

$$U = \int m(x, y) dy + \varphi(y),$$

где функция φ подбирается так, чтобы $\frac{\partial U}{\partial y} = n$. Если из полученного выражения для U можно явно выразить y — выражаем, иначе можно ставить так.

Если такой функции U нет, то для уравнения ищется *интегрирующий множитель* $\mu \in C^1$, нигде не обращающийся в 0, такой что для уравнения

$$\mu m dx + \mu n dy = 0$$

функция U существует. Интегрирующий множитель ищется из условия

$$\frac{\partial(\mu m)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu n)}{\partial x}.$$

Уравнения, неразрешённые относительно производной

5. Уравнения в параметрической форме

$$f(x, y, y') = 0.$$

Такие уравнения либо допускают явное выражение для y' , либо они решаются *методом введения параметра p* , а именно, пусть

$$\begin{aligned} p &= y', \\ \psi(p) &= y, \\ \varphi(p) &= x, \end{aligned}$$

причём

$$\psi' = p\varphi'.$$

Из этих условий получаются выражения для $\psi(p)$ и $\varphi(p)$, тогда

$$\begin{cases} x = \varphi(p), \\ y = \psi(p). \end{cases}$$

- **Уравнения Лагранжа и Клеро**

$$y = a(y')x + b(y'),$$

если $a(y') = y'$, то это *уравнение Клеро*, иначе это *уравнение Лагранжа*. В обоих случаях уравнение решается методом введения параметра.

6. Уравнения, в которые не входят несколько самых младших производных

$$f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Решается заменой $z = z(x)$:³

$$\begin{aligned} z &= y^{(k)}, \\ z' &= y^{(k+1)}, \\ &\dots\dots\dots \\ z^{(n-k)} &= y^{(n)}. \end{aligned}$$

Тогда получается уравнение

$$f(x, z, \dots, z^{(n-k)}) = 0.$$

Если при этом можно найти z , то y получается из z k -кратным интегрированием.

- **Уравнения, в которые не входит x**

$$f(y, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Порядок уравнения понижается путём замены $y' = z(y)$, и уравнение решается относительно z . Функция y получается из z кратным интегрированием.

- **Однородные уравнения**

$$f(x, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

где

$$f(x, ky, ky', \dots, ky^{(n)}) = k^n f(x, y, \dots, y^{(n)}).$$

Делается замена $y' = zy$, и полученное уравнение решается относительно z .

³Основная идея в решении дифференциальных уравнений высших порядков — понижать степень.

7. Линейные уравнения высших порядков

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = q(x),$$

где $p_1, \dots, p_n, q$ непрерывны.

- **Однородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами**

$$y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \dots + a_ny = 0,$$

где $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Такое уравнение решается *методом Эйлера*: решения ищутся в виде

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{\lambda x}, \\ \dots\dots\dots \\ y^{(k)}(x) &= \lambda^k e^{\lambda x}. \end{aligned}$$

Тогда

$$e^{\lambda x} \underbrace{(\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_n)}_{p(\lambda)} = 0.$$

Таким образом, решение исходного уравнения свелось к решению уравнения $p(\lambda) = 0$, то есть к нахождению корней *характеристического многочлена* p исходного уравнения. При этом возможны следующие случаи:

- если $\lambda \in \mathbb{R}$ и имеет кратность λ 1, то решением будет $y = e^{\lambda x}$;
- если $\lambda \in \mathbb{R}$ и имеет кратность $m > 1$, то решениями будут $y = e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$;
- если $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = a + bi$, и имеет кратность 1, то ясно, что $\bar{\lambda} = a - bi$ также является корнем, поэтому решениями будут $y = e^{ax} \cos(bx), e^{ax} \sin(bx)$;
- если $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = a + bi$, и имеет кратность $m > 1$, то ясно, что $\bar{\lambda} = a - bi$ также является корнем, поэтому решениями будут

$$y = e^{ax} \cos(bx), \dots, x^{m-1}e^{ax} \cos(bx), e^{ax} \sin(bx), \dots, x^{m-1}e^{ax} \sin(bx).$$

Ясно, что поскольку исходное уравнение было однородным, то найденные решения образуют базис пространства решений, так что общее решение будет иметь вид

$$y = c_1y_1 + \dots + c_ny_n, \quad c_j \in \mathbb{R}.$$

- **Уравнение Эйлера⁴**

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0, \quad x > 0.$$

⁴Обратим внимание, что $a_0 = 1$, в общем случае достаточно поделить на старший коэффициент.

Вводится новая переменная $t(x) = \ln(x)$. Тогда $y = y(t)$, и

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{y'}{x}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d^2y}{dt^2} \frac{dt}{dx} \frac{1}{x} - \frac{dy}{dt} \frac{1}{x^2} = \frac{y'' - y'}{x^2}, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Подстановкой полученных выражений для производных решается уравнение относительно t .

• Неоднородные линейные уравнения

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = q(x).$$

Сначала решается соответствующее однородное уравнение приведёнными выше методами:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0.$$

Его общее решение имеет вид

$$y = c_1y_1 + \dots + c_ny_n,$$

где y_i — *фундаментальная система решений*.

Неоднородное уравнение решается *методом Лагранжа*. Пусть

$$z(x) = c_1(x)y_1(x) + \dots + c_n(x)y_n(x),$$

где коэффициенты $c_j(x)$ ищутся из системы

$$\begin{cases} c'_1y_1 + \dots + c'_ny_n = 0, \\ c'_1y'_1 + \dots + c'_ny'_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ c'_1y_1^{(n-2)} + \dots + c'_ny_n^{(n-2)} = 0, \\ c'_1y_1^{(n-1)} + \dots + c'_ny_n^{(n-1)} = q(x). \end{cases}$$

Согласно *теореме о вронскиане* такая система имеет решение. Таким образом находится частное решение $z(x)$ неоднородного уравнения. Тогда общее решение неоднородного уравнения — частное решение неоднородного уравнения плюс общее решение однородного уравнения:

$$w(x) = z(x) + y(x).$$

• Уравнения со специальной правой частью

$$y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \dots + a_ny = q(x),$$

где

$$q(x) = e^{ax}(P_k(x)\cos(bx) + Q_l(x)\sin(bx)),$$

а P_k, Q_l — полиномы степени k и l соответственно.

Пусть $p(\lambda)$ — характеристический многочлен соответствующего однородного уравнения. Положим

$$s = \begin{cases} 0, & \text{если } a + bi \text{ — не корень } p, \\ \text{кратность } a + bi, & \text{если } a + bi \text{ — корень } p. \end{cases}$$

Тогда существует единственное решение неоднородного уравнения

$$z(x) = x^s e^{ax} (\tilde{P}_{\max(k,l)}(x) \cos(bx) + \tilde{Q}_{\max(k,l)}(x) \sin(bx)).$$

Неизвестны лишь многочлены $\tilde{P}$ и $\tilde{Q}$, они находятся подстановкой z в исходное уравнение. Общее решение неоднородного уравнения — сумма z и общего решения однородного уравнения.

• **Принцип суперпозиции.** Пусть даны уравнения

$$\begin{aligned} y_1^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n_1}(x)y &= q_1(x), \\ y_1^{(n)} + p_2(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n_2}(x)y &= q_2(x). \end{aligned}$$

Предположим, что z_1 — решение первого уравнения, z_2 — решение второго. Тогда $z_1 + z_2$ является решением уравнения

$$y_1^{(n)} + (p_1 + p_2)(x)y^{(n-1)} + \dots + (p_{n_1} + p_{n_2})y = (q_1 + q_2)(x).$$

Поэтому, имея такое уравнение, можно решить два уравнения в отдельности, а потом сложить их решения.

8. Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами

$$\dot{x} = Ax, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

где A — постоянная вещественная матрица.

Ясно, что такая система имеет нулевое решение. Для нахождения ненулевых решений таких систем применяется *метод Эйлера*, решения ищутся в виде

$$x(t) = \gamma e^{\lambda t},$$

где γ — собственный вектор матрицы A , а λ — соответствующее ему собственное число. При этом возможны случаи.

— если все $\lambda_j \in \mathbb{R}$ и имеют кратность 1, то составляется *фундаментальная матрица системы*

$$\Phi(t) = (\gamma_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, \gamma_n e^{\lambda_n t}),$$

общее решение системы — линейная комбинация столбцов этой матрицы:

— если есть собственное число $\lambda \in \mathbb{C}$, то по *теореме об овеествлении* решениями системы будут действительная и мнимая части $\operatorname{Re}(\gamma_j e^{\lambda_j t})$, $\operatorname{Im}(\gamma_j e^{\lambda_j t})$;

— если λ_j — кратные собственные числа то помимо решений $\gamma_j e^{\lambda_j t}$, нужно

найти решения вида

$$\begin{cases} x = e^{\lambda_j t} p, \\ y = e^{\lambda_j t} q, \end{cases}$$

где p и q — многочлены степени «кратность λ_j минус 1».

9. Неоднородные линейные системы с постоянными коэффициентами

$$\dot{x} = P(t)x + q(t),$$

где P, q непрерывны.

Сначала ищется решение соответствующей однородной системы

$$\dot{x} = P(t)x,$$

пусть $\Phi(t)$ — её фундаментальная матрица. Для решения неоднородной системы применяется *метод Лагранжа*. Частные решения ищутся в виде

$$z(t) = \Phi(t)\alpha(t),$$

где функция $\alpha(t)$ находится подстановкой z в исходное уравнение:

$$\dot{z} = \dot{\Phi}\alpha + \Phi\dot{\alpha} = P\Phi\alpha + q.$$

По свойству фундаментальной матрицы $\dot{\Phi} = P\Phi$ получаем

$$\dot{\alpha} = \Phi^{-1}q,$$

интегрированием находится функция α . Таким образом, общее решение неоднородной системы имеет вид

$$\Phi(t)c + z(t).$$

• Неоднородные линейные системы со специальной правой частью

$$\dot{x} = P(t)x + q(t),$$

где

$$q(t) = \begin{pmatrix} p_1(t) \\ \vdots \\ p_n(t) \end{pmatrix} e^{at},$$

а $p_1, \dots, p_n$ суть многочлены.

Пусть $m = \max(\deg p_j)$. Пусть k — максимальный размер жорданова блока, соответствующего собственному числу a матрицы A (если такого числа нет, то $k = 0$). Тогда существует единственное частное решение неоднородной системы

$$z(t) = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} e^{at},$$

где z_i — многочлены степени $\leq m + k$. Их коэффициент ищутся непосредственной подстановкой в уравнение.

